UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL · ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO · ENTREGA N.º 2

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Caso de estudio: Mercado Libre — Módulo de gestión de devoluciones y reclamos

Alumno	Mangini, Valentino
Carrera	Tecnicatura Universitaria en Programación — UTN
Asignatura	Organización Empresarial
Docente titular	Prof. Gabriela Martínez
Docentes adjuntos	Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos
Proyecto analizado	Módulo de gestión integral de devoluciones y reclamos
Fecha	2 de octubre de 2026

Sobre esta entrega. Continúa el análisis de la Entrega 1 y se concentra en el diagnóstico del proyecto (FODA), sus objetivos y metas medibles, y su planificación temporal (Diagrama de Gantt).

1. Introducción y objetivo de la entrega

La primera entrega analizó a Mercado Libre como organización y, desde la Teoría General de Sistemas, reconoció la relación entre sus entradas, procesos, salidas, ambiente y retroalimentación. Como propuesta de mejora se planteó un módulo de software para la **gestión integral de devoluciones y reclamos**.

Esta segunda entrega pasa de describir el sistema a **planificar el proyecto tecnológico**: analiza qué condiciones pueden favorecer o dificultar su desarrollo, fija resultados concretos que permitan medir el avance y ordena las tareas necesarias para construirlo e implementarlo.

El módulo no se plantea como una aplicación aislada, sino integrada con las operaciones de compras, usuarios, pagos y logística. Por eso la planificación considera las dependencias entre etapas y el impacto que una decisión puede tener sobre otras partes del sistema.

> **Objetivo de la entrega:** realizar un diagnóstico y una planificación inicial del proyecto, usando herramientas de administración (FODA y Diagrama de Gantt) para evaluar su viabilidad, definir metas verificables y organizar las actividades en el tiempo.

2. Descripción del proyecto tecnológico

El proyecto consiste en desarrollar un módulo que centralice los reclamos y devoluciones asociados a las compras en Mercado Libre. El sistema identifica la operación involucrada, recupera los datos del comprador, vendedor, pago y envío, y orienta cada caso hacia el procedimiento correspondiente.

Funciones principales:

- Registro del reclamo y consulta automática de los datos de la compra.
- Clasificación inicial del caso y seguimiento de sus estados.
- Intervención de las áreas correspondientes (pagos, logística, vendedor).
- Generación de información para detectar problemas repetitivos.

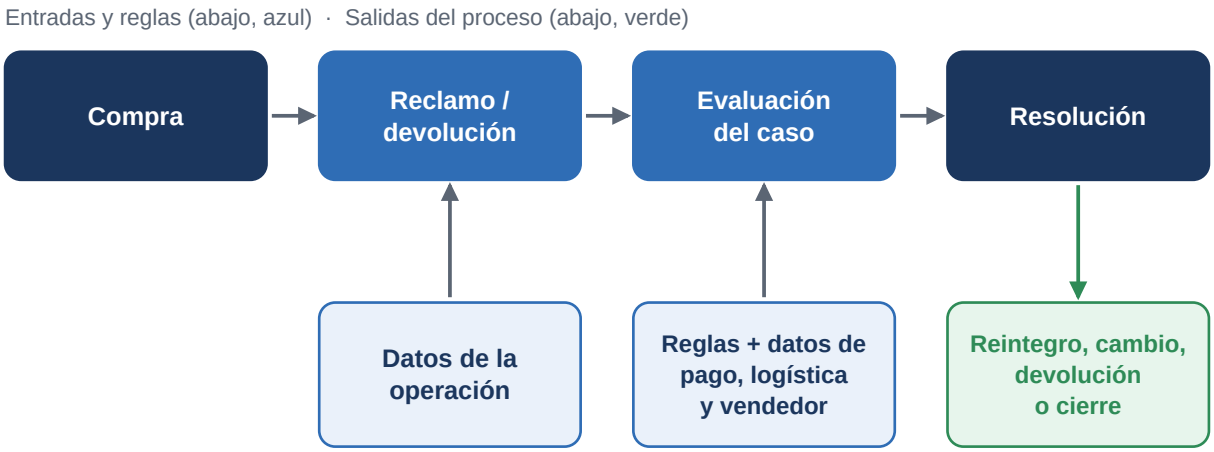


Figura 1. Flujo general propuesto para el módulo. Elaboración propia.

3. Consigna 1 — Análisis FODA del proyecto

El análisis se enfoca exclusivamente en la **viabilidad y el desarrollo** del módulo. Las fortalezas y debilidades describen las condiciones internas del equipo técnico (recursos, experiencia e infraestructura); las oportunidades y amenazas, el entorno en el que se incorporaría la solución.

FORTALEZAS internas

- **Recursos:** reutiliza datos que ya existen en compras, pagos y envíos.
- **Experiencia:** formación técnica en programación y conocimiento del caso desde la Entrega 1.
- **Infraestructura:** diseño modular que permite construir el sistema por etapas.
- **Alcance:** se limita a un único proceso, lo que facilita planificarlo y medirlo.

DEBILIDADES internas

- **Recursos:** equipo reducido; una demora en una tarea afecta a las siguientes.
- **Experiencia:** experiencia acotada en integraciones con pagos y logística a gran escala.
- **Infraestructura:** depende de módulos existentes, lo que suma complejidad técnica.
- **Pruebas:** hay que definir bien las reglas de cada tipo de reclamo y sus excepciones.

OPORTUNIDADES del entorno

- Necesidad creciente de automatizar la atención y el seguimiento de reclamos.
- Posibilidad de reducir tareas manuales y tiempos de resolución.
- Uso de datos históricos para detectar los motivos frecuentes de devolución.
- Posibilidad de ampliar el módulo con nuevos indicadores y reglas.

AMENAZAS del entorno

- Cambios en reglas comerciales o regulatorias pueden obligar a modificar el módulo.
- Un error en un reintegro afecta dinero, logística y confianza del usuario.
- Fallas en servicios externos pueden interrumpir el flujo de resolución.
- El crecimiento del volumen de operaciones puede exigir más capacidad técnica.

Figura 2. Matriz FODA del proyecto de software. Elaboración propia.

Lectura del diagnóstico

El proyecto parte de una necesidad bien delimitada y puede aprovechar información que ya circula por la organización; su principal dificultad interna es la **integración** y la necesidad de contemplar todos los caminos de un reclamo. Del entorno surgen oportunidades en la automatización y el uso de datos, pero también exposición a cambios de reglas, volumen y servicios externos.

> **Estrategia que se desprende del FODA:** apoyarse en la reutilización de datos y en el desarrollo por etapas (fortalezas) para reducir el riesgo de integración y de errores en reintegros (debilidades y amenazas), con pruebas desde el diseño.

4. Consigna 2 — Objetivo general y metas

Objetivo general

> Diseñar, desarrollar e implementar un módulo integrado para gestionar devoluciones y reclamos de compras, centralizando la información de cada caso y coordinando las acciones entre usuarios, vendedores, pagos y logística, con el propósito de ordenar el proceso y disponer de información útil para su seguimiento y mejora.

Metas cuantitativas

N.º	Meta	Valor objetivo	Cómo se verifica
1	Tiempo de consulta de un caso	≤ 2 segundos en el 95 % de las consultas	Pruebas de rendimiento
2	Escalabilidad de registros	≥ 10.000 casos registrados en la prueba de volumen	Prueba de carga y revisión de registros
3	Integración de datos	≥ 95 % de los casos de prueba recuperan compra, pago y envío	Pruebas funcionales de integración
4	Cobertura de pruebas	≥ 90 % de los escenarios funcionales definidos	Matriz de casos de prueba ejecutados
5	Plazo de desarrollo	7 semanas desde el análisis hasta la implementación inicial	Cronograma planificado vs. avance real

Tabla 1. Metas cuantitativas. Son valores de planificación del proyecto, no resultados actuales de Mercado Libre.

Criterios para considerar cumplido el objetivo

- Registrar y consultar un caso sin perder la relación con la compra original.
- Registrar cada cambio de estado para poder hacer el seguimiento del reclamo.
- Generar la información necesaria para pagos y logística cuando la operación lo requiera.
- Aportar, con los casos cerrados, datos para elaborar indicadores y detectar problemas repetitivos.

5. Consigna 3 — Planificación temporal (Diagrama de Gantt)

Se propone un período de **siete semanas**. Las tareas siguen sus dependencias: primero se analiza el problema y se definen requisitos, luego se diseña, después se codifica y finalmente se prueba e implementa.

ID	Tarea	Duración	Precedencia	Responsable
1	Análisis del proceso y relevamiento de requisitos	Semana 1	—	V. Mangini (analista)
2	Diseño funcional y técnico del módulo	Semana 2	1	V. Mangini (diseño)
3	Diseño de base de datos e integración	Semana 2	1	V. Mangini (diseño)
4	Codificación del registro y seguimiento de casos	Semanas 3–4	2 y 3	V. Mangini (desarrollo)
5	Codificación de integraciones con pagos y logística	Semanas 4–5	3 y 4	V. Mangini (desarrollo)
6	Pruebas funcionales y de integración	Semana 6	4 y 5	V. Mangini (pruebas)
7	Correcciones y ajuste final	Semana 6	6	V. Mangini (desarrollo)
8	Implementación inicial y documentación	Semana 7	7	V. Mangini (implementación)

Tabla 2. Tareas principales, duración, precedencias y responsables.

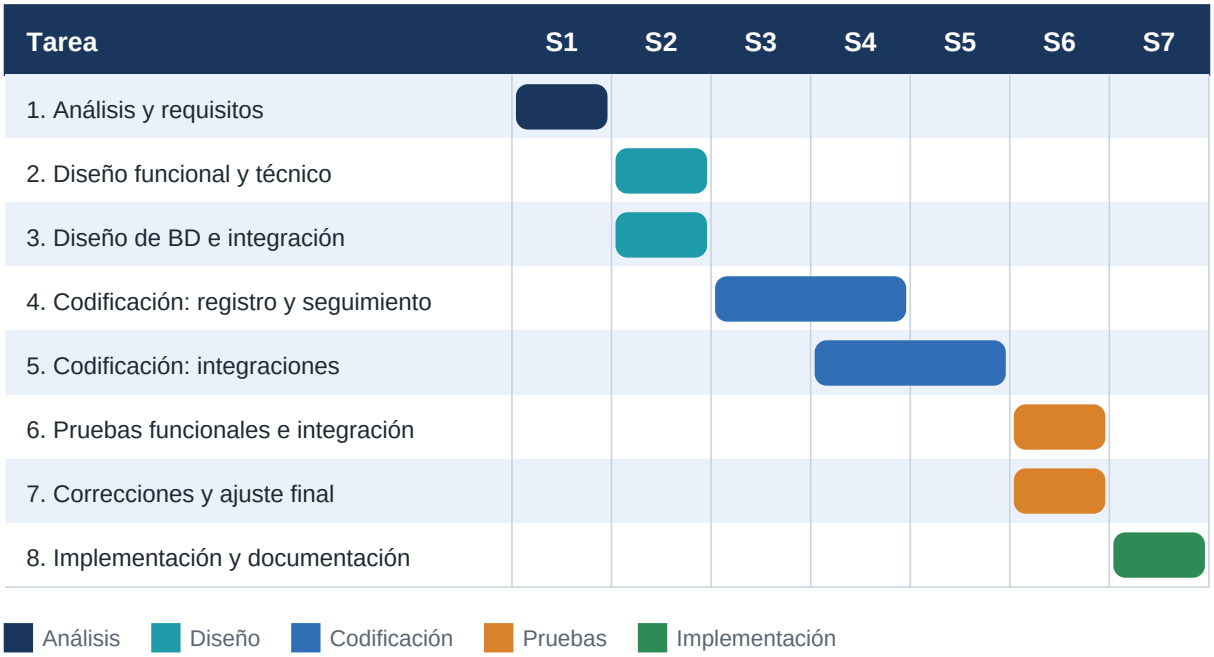


Figura 3. Diagrama de Gantt temporalizado (S1 a S7), coloreado por fase. Elaboración propia.

Secuencia de dependencias

El análisis de requisitos es la base de todo lo demás. De él salen en paralelo el diseño funcional/técnico y el diseño de la base de datos e integraciones. La codificación depende de ambos diseños, y las pruebas comienzan cuando existe una versión funcional suficiente. Una vez corregidos los problemas encontrados, se pasa a la implementación inicial.

> **Ruta crítica:** 1 → 2 y 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8. No hay semanas de holgura entre etapas, por lo que cualquier demora desplaza la fecha de implementación.

6. Dependencias, riesgos y seguimiento

Dependencias críticas

Dependencia	Consecuencia si se retrasa
Requisitos → Diseño	Un cambio tardío en los requisitos obliga a modificar el diseño.
Diseño → Codificación	La falta de definición técnica genera retrabajo durante el desarrollo.
Integraciones → Pruebas	Sin conexión con los datos necesarios no se puede verificar el flujo completo.
Pruebas → Implementación	Los errores importantes deben resolverse antes de poner el módulo en funcionamiento.

Tabla 3. Dependencias consideradas para que un problema en una etapa no pase desapercibido en las siguientes.

Riesgos principales y cómo se mitigan

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Cambios tardíos en los requisitos	Media	Alto	Cerrar requisitos al final de la semana 1 y registrar todo cambio de alcance.
Demoras en la integración con pagos y logística	Media	Alto	Usar datos simulados en las pruebas desde el diseño y comenzar las integraciones en la semana 4.
Un solo responsable: sobrecarga o ausencia	Media	Alto	Priorizar las funciones esenciales y usar la semana 6 como margen de corrección.
Errores en reintegros o devoluciones	Baja	Alto	Pruebas específicas sobre montos y estados, con revisión de los casos límite.

Tabla 4. Matriz de riesgos del proyecto (valoración cualitativa propia).

Seguimiento del proyecto

- Cada semana se compara el avance real con lo previsto en el Gantt.
- Los cambios de alcance se registran antes de incorporarse a la planificación.

- Las metas cuantitativas funcionan como indicadores para validar los resultados de las pruebas.
- Los problemas detectados en las pruebas generan tareas de corrección antes de la implementación.
- Cada etapa debe cerrar con un resultado verificable para poder avanzar a la siguiente.

Relación con el enfoque sistémico de la Entrega 1

El módulo no es solo un conjunto de pantallas: depende de los datos de compra, pagos, logística, usuarios y vendedores. Por eso las tareas de integración y de pruebas ocupan un lugar central en el cronograma. Además, la información de los casos resueltos vuelve al sistema como **retroalimentación**, de modo que el proyecto no termina con la implementación sino que produce indicadores para futuras mejoras.

7. Conclusión

El proyecto de gestión integral de devoluciones y reclamos tiene un alcance concreto y puede organizarse en etapas sucesivas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación. El FODA permitió identificar las condiciones internas y externas que hay que considerar antes y durante la construcción.

El objetivo general y las metas cuantitativas convierten la idea inicial en resultados comprobables: tiempos de respuesta, cantidad de registros, recuperación correcta de la información y cobertura de escenarios. El Gantt muestra además que las etapas no funcionan de forma aislada: un cambio en los requisitos repercute en el diseño y la codificación, y una falla de integración afecta las pruebas y la implementación.

En conjunto, esta entrega pasa de la propuesta conceptual del módulo a una planificación inicial de cómo podría desarrollarse y evaluarse, manteniendo el enfoque sistémico de la primera entrega.

8. Declaración de transparencia en el uso de IA

Para esta entrega se utilizó un asistente de Inteligencia Artificial Generativa con propósitos específicos: **organizar la información, revisar la redacción y dar formato visual** al documento (diseño de la matriz FODA, del Gantt y de los esquemas). La elección del proyecto, su relación con la Entrega 1, los objetivos, las metas y la planificación fueron revisados por el autor para mantener la coherencia con el trabajo desarrollado.

La IA se usó como herramienta de apoyo y no como sustituto de la revisión del contenido; el autor asume la responsabilidad por su veracidad y coherencia conceptual. Las metas cuantitativas son objetivos de planificación propuestos para el proyecto y no datos reales de Mercado Libre.

9. Referencias

Mercado Libre. (2026). *About MELI — Ecosistema, misión y unidades de negocio*. Investor Relations.

Mercado Libre. (2026). *Results & SEC Filings — Información corporativa y reportes*.

Mercado Libre. (2026). *Privacy Statement — Información sobre el ecosistema de servicios integrados*.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). *Organización Empresarial. Propuesta TPI Progresivo: Modelado Tecnológico y Administrativo de un Sistema Organizacional*.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). *Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) — Entrega N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico*.